

Travaux Pratiques

Modelisation UML

Ingenierie Logicielle

Etudes de cas et diagrammes

Cas d'utilisation, classes, sequences et activites

REALISE PAR

AHMED BENAHMED

ENCADRE PAR

Pr. Hrimech

DATE

31/05/2026

ANNEE UNIVERSITAIRE

2025/2026

Table des matieres

1. Introduction	3
2. Etude de cas 1 : Plateforme e-commerce	4
2.1. Objectifs	4
2.2. Diagramme de cas d'utilisation	4
2.3. Diagramme de classes	4
2.4. Diagramme de sequence	5
2.5. Diagramme d'activite	6
3. Etude de cas 2 : Gestion universitaire	7
3.1. Objectifs	7
3.2. Diagramme de classes	7
3.3. Diagramme de sequence	7
4. Etude de cas 3 : Reservation d'hotel	9
4.1. Objectifs	9
4.2. Diagramme de cas d'utilisation	9
4.3. Diagramme de classes	10
4.4. Diagramme de sequence	10
5. Conclusion	12

Introduction

Avant d'écrire la moindre ligne de code, il faut comprendre le problème : c'est le rôle de la modélisation UML. Ce rapport applique cette démarche à trois études de cas et montre comment des besoins exprimés en langage naturel se traduisent en diagrammes précis. Chaque type de diagramme apporte un éclairage particulier : les cas d'utilisation délimitent le périmètre fonctionnel et ses acteurs, les classes fixent la structure du domaine, les séquences détaillent les échanges dans le temps, et les activités clarifient les décisions du flux principal.

Tous les diagrammes sont d'abord écrits en Mermaid, puis exportés en images. Les fichiers sources sont conservés dans le dossier `diagrams/`, ce qui rend le rapport facile à modifier : il suffit d'éditer le code du diagramme et de recompiler pour mettre l'image à jour.

Etude de cas 1 : Plateforme e-commerce

Objectifs

La plateforme e-commerce accompagne le parcours d'achat du client : parcourir le catalogue, constituer un panier, régler une commande et en suivre l'avancement. En parallèle, l'administrateur garde la main sur l'offre en maintenant le catalogue produit à jour.

Diagramme de cas d'utilisation

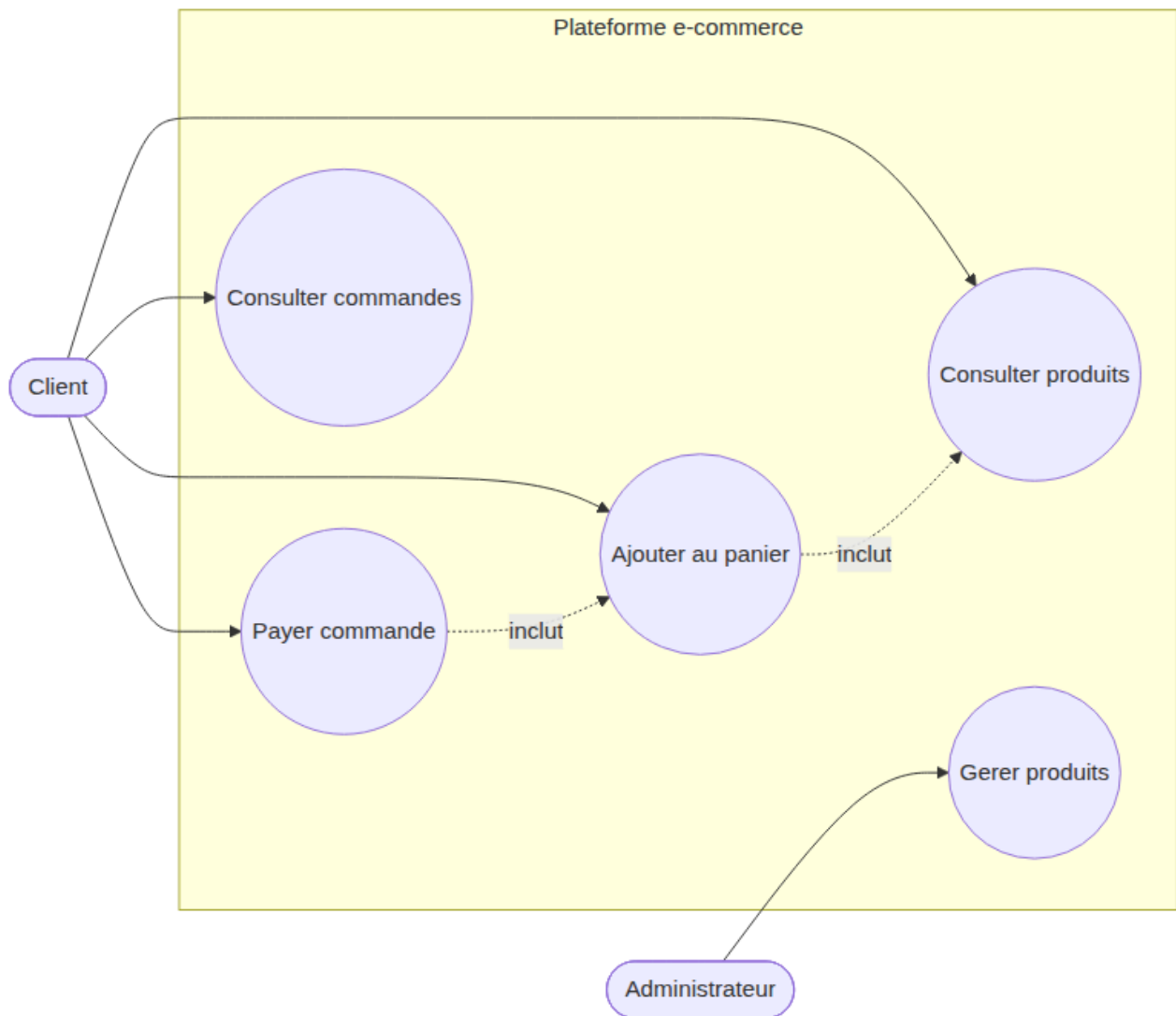


Fig. 1. – Cas d'utilisation de la plateforme e-commerce.

Lecture du diagramme

Le client concentre les actions commerciales (consultation, panier, paiement, suivi), tandis que l'administrateur intervient en amont sur la gestion du catalogue.

Diagramme de classes

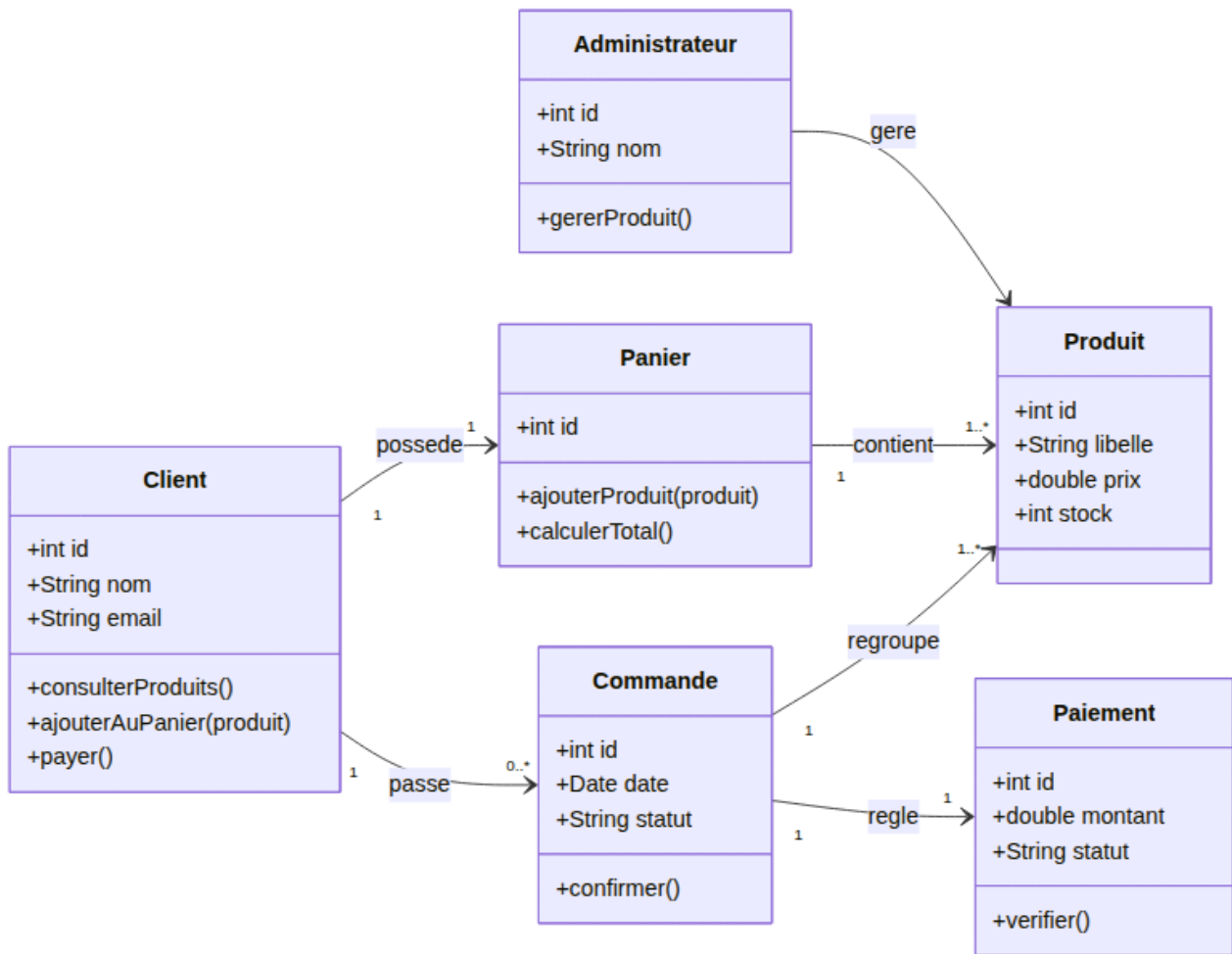


Fig. 2. – Modele de classes de la plateforme e-commerce.

Lecture du diagramme

Le modele s'articule autour des entites Client, Produit, Panier, Commande et Paiement, reliees par les associations qui rendent possible le passage d'une commande.

Diagramme de sequence

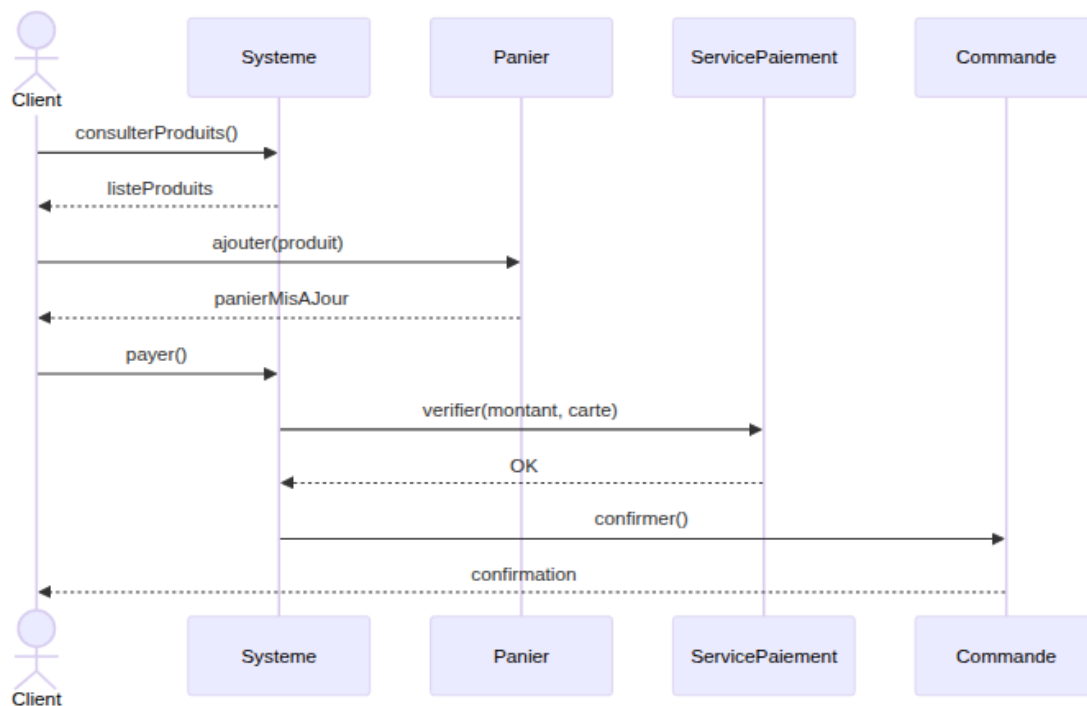


Fig. 3. – Sequence de paiement d’une commande.

Lecture du diagramme

La sequence deroule le scenario nominal, de la consultation du catalogue jusqu’a la confirmation finale, une fois le paiement verifie par le systeme.

Diagramme d’activite

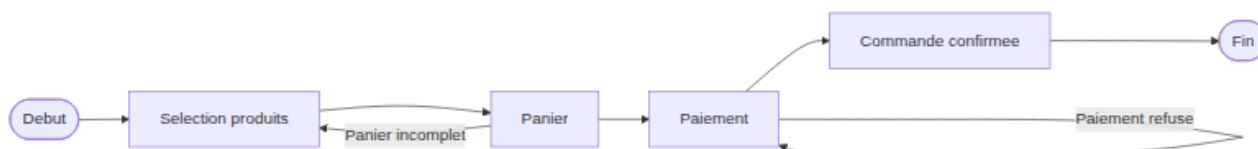


Fig. 4. – Activite principale d’achat.

Lecture du diagramme

Le flux fait apparaitre les points de decision : poursuivre les achats ou passer au paiement, et que faire lorsqu’un paiement est refuse.

Etude de cas 2 : Gestion universitaire

Objectifs

L'application universitaire gere les etudiants, les enseignants, les cours et les inscriptions. L'enjeu de la modelisation est ici d'éviter la redondance des informations communes a plusieurs profils et de garder une structure capable d'évoluer sans tout reecrire.

Diagramme de classes

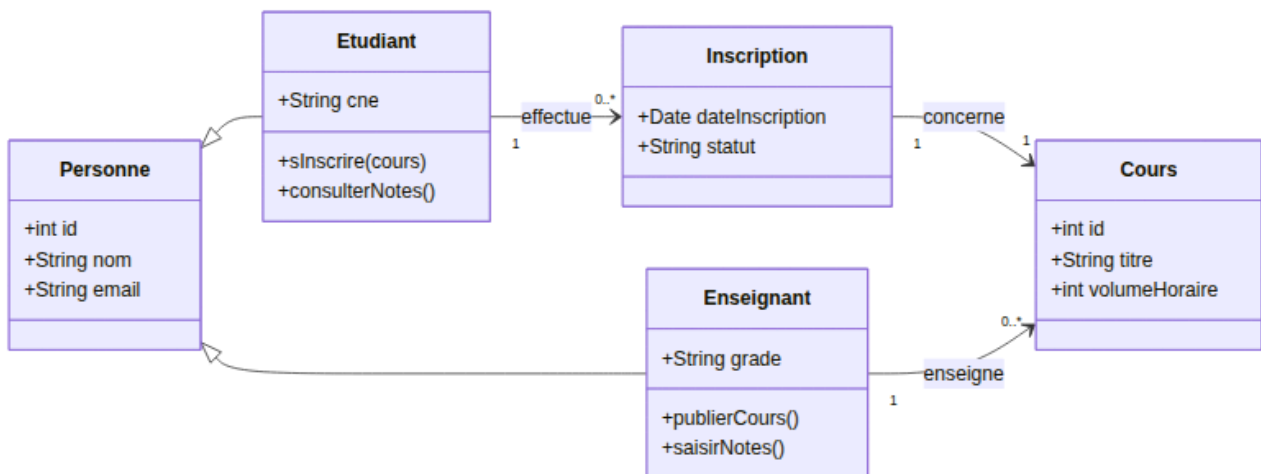


Fig. 5. – Classes principales de l'application universitaire.

Lecture du diagramme

La classe **Personne** factorise les attributs partagés par les étudiants et les enseignants. L'inscription joue le rôle de lien entre un étudiant et un cours, avec son propre statut.

Diagramme de sequence

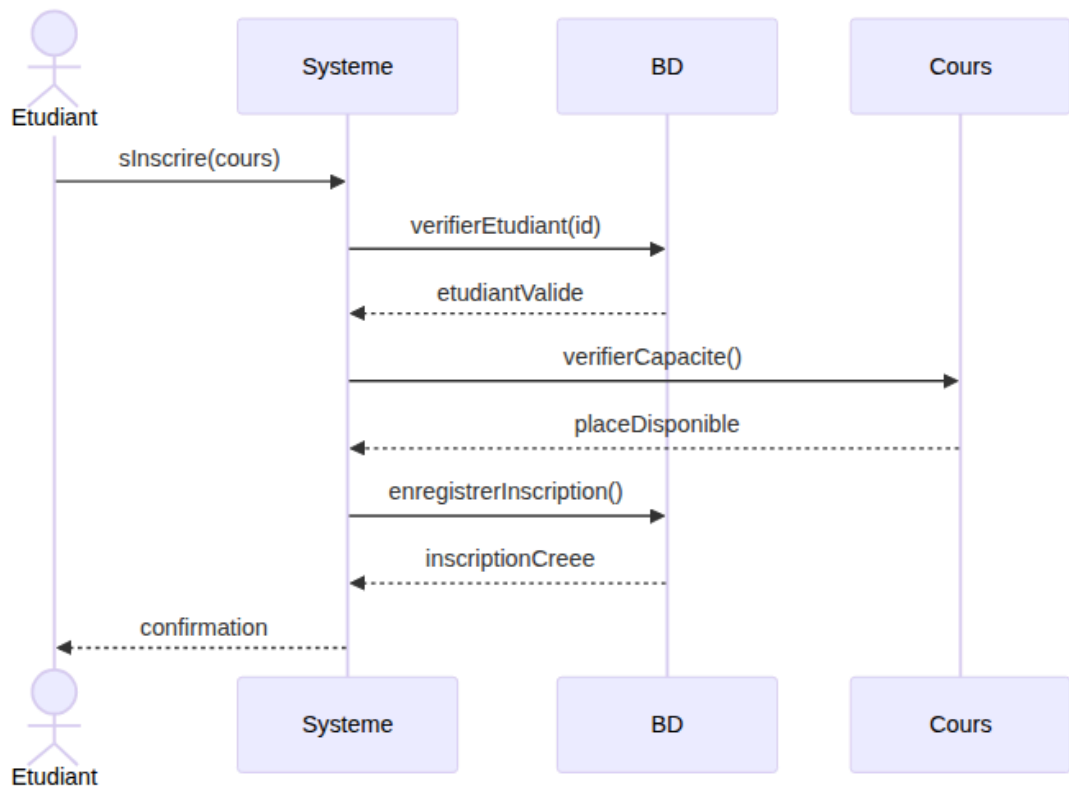


Fig. 6. – Sequence d'inscription d'un etudiant.

Lecture du diagramme

Avant d'enregistrer l'inscription, le systeme verifie l'existence de l'etudiant et controle qu'il reste de la place dans le cours vise.

Etude de cas 3 : Reservation d'hotel

Objectifs

Le systeme de reservation hoteliere couvre l'ensemble du cycle : consulter les chambres disponibles, reserver, payer, puis annuler si besoin. En coulisses, les acteurs internes tiennent a jour les disponibilites et l'etat des chambres.

Diagramme de cas d'utilisation

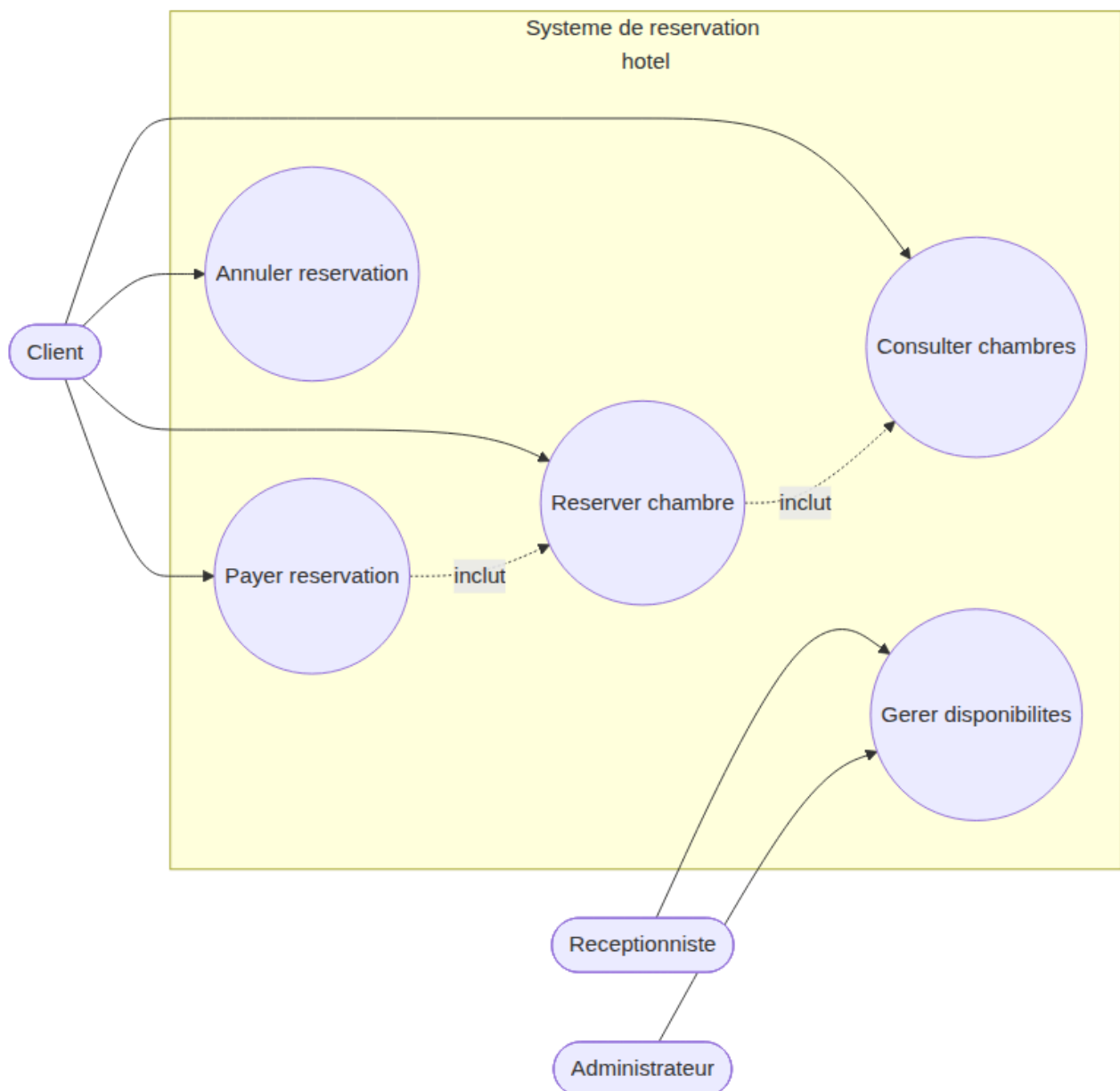


Fig. 7. – Cas d'utilisation du systeme hotelier.

Lecture du diagramme

Le client utilise les fonctions de reservation et d'annulation, alors que le receptionniste et l'administrateur assurent la gestion des disponibilites cote etablissement.

Diagramme de classes

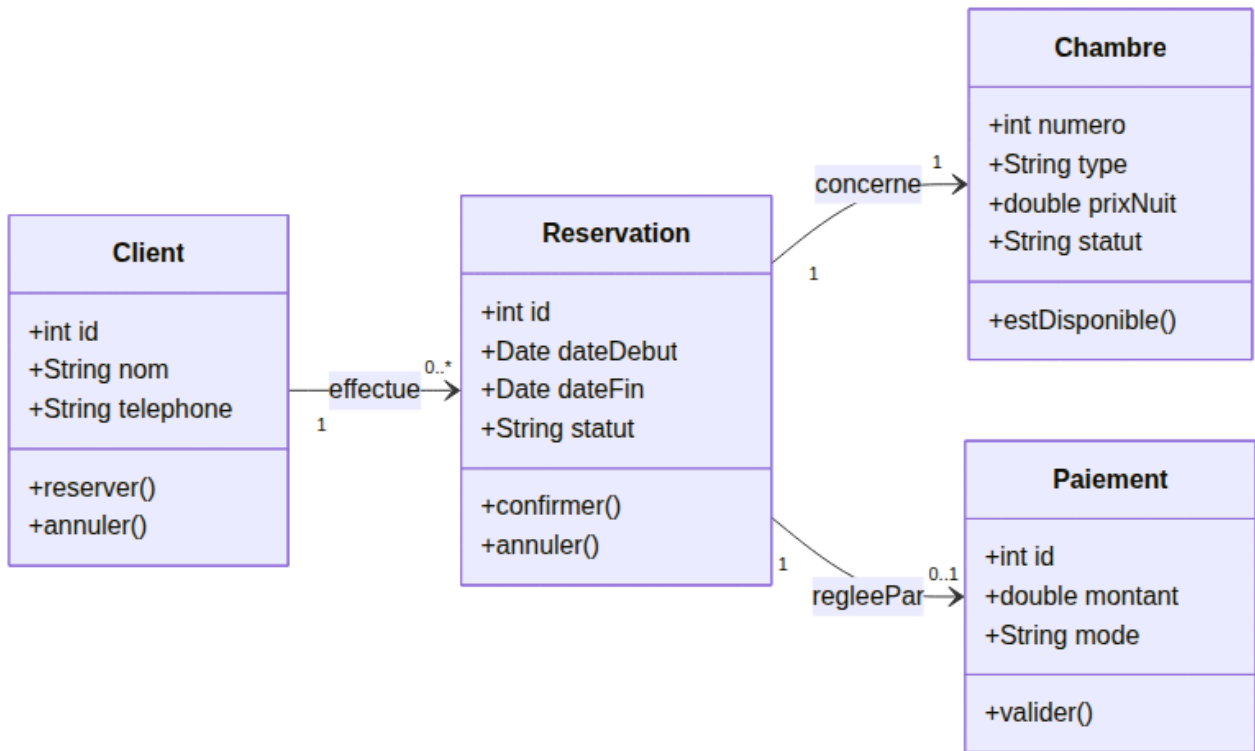


Fig. 8. – Modele de classes du systeme de reservation.

Lecture du diagramme

La reservation est l'entite centrale : elle relie un client, une chambre, une periode de sejour et, le cas echeant, un paiement.

Diagramme de sequence

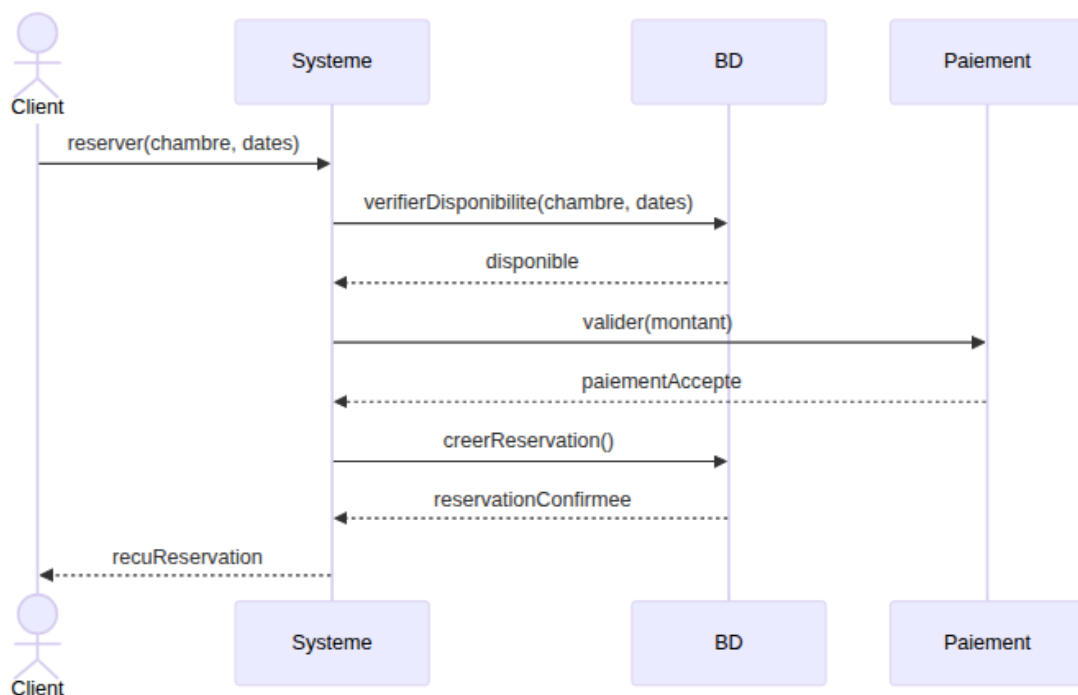


Fig. 9. – Sequence de reservation avec paiement.

Lecture du diagramme

Le systeme verifie d'abord la disponibilite de la chambre, puis declenche le paiement avant de confirmer definitivement la reservation.

Conclusion

Ces trois études de cas illustrent l'apport d'UML : structurer l'analyse avant l'implémentation et réduire les ambiguïtés avec le commanditaire. Les diagrammes ne se concurrencent pas, ils se complètent. Les cas d'utilisation cadrent le besoin, les classes stabilisent le modèle métier, les séquences donnent le tempo des interactions et les activités explicitent les décisions clés. Mises bout à bout, ces vues forment une base solide sur laquelle le développement peut s'appuyer en confiance.